S6L2R2

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಧ್ಯಾಯ **4**

4.1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತೀರಿ:

(a) ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ರನ್ನುಗಳು

(b) ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಏಕ ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ಟುಗಳು

(c) ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು

(d) ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓದಿರುವ ಕಥೆಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

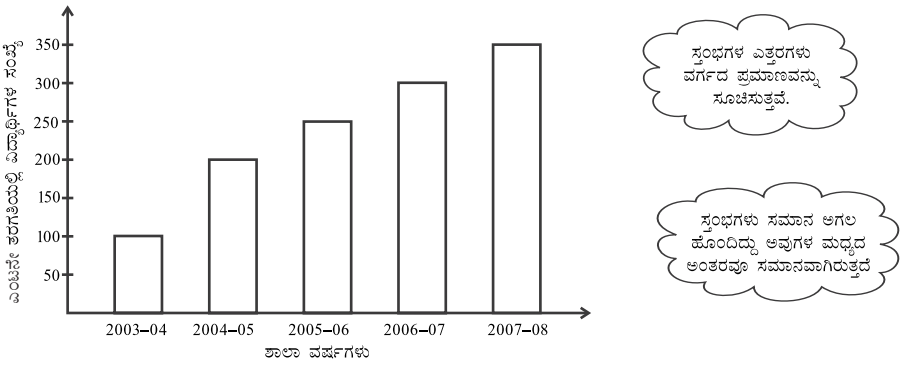
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ನೆನಪಿವೆಯೇ?

1. **ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷೆ:** ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

= 100 ಕಾರುಗಳು ← ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ನೂರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.	
ಜುಲೈ	= 250 ನೂರರ ಅರ್ಧ
ಆಗಸ್ಟ್	= 300
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	= ?

(i) ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು?

2. ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ: ಸಮಾನ ಅಗಲ, ಆದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ.



(i) ಈ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆಯು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?

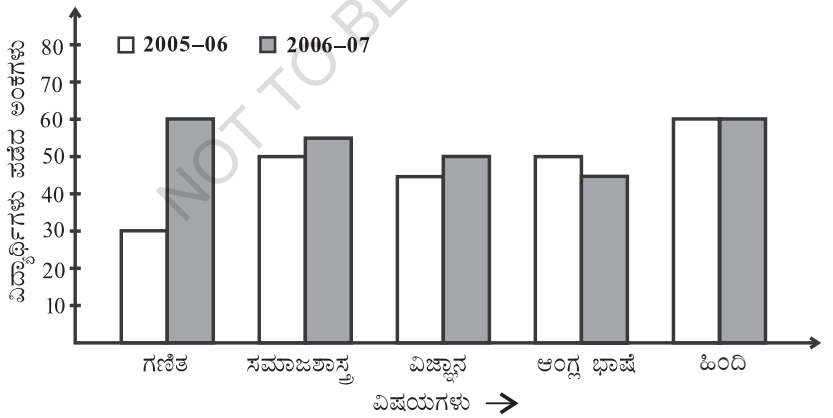
(ii) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು?

(iii) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು?

(iv) ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಿ ತಿಳಿಸಿ:

2005 – 2006ರಲ್ಲಿ 2003 – 2004ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.

3. ಜೋಡಿ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ: ಎರಡು ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.



(i) ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ?

(ii) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ?

(iii) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ?

(iv) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದೆ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ತಂಭದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಏಕೆ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

1.

ತಿಂಗಳು	ಜುಲೈ	ಆಗಸ್ಟ್	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್	ಅಕ್ಟೋಬರ್	ನವೆಂಬರ್	ಡಿಸೆಂಬರ್
ಮಾರಾಟವಾದ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಗಳು	1000	1500	1500	2000	2500	1500

2.

ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ರೀತಿ	ಶಾಲೆ A	ಶಾಲೆ B	ಶಾಲೆ C
ನಡಿಗೆ	40	55	15
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್	45	25	35

3. ಎಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿಶತ ಗೆಲುವುಗಳು

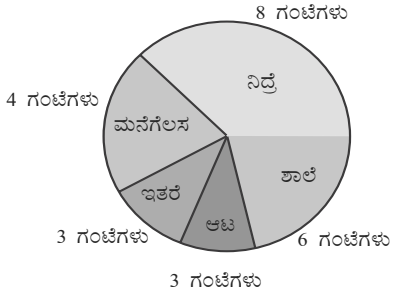
ತಂಡಗಳು	ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ 06	2007ರ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಏಕ ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ	75%	78%
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ	61%	40%
ಶ್ರೀಲಂಕಾ	54%	38%
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್	47%	50%
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್	46%	50%
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ	45%	44%
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್	44%	30%
ಭಾರತ	43%	56%

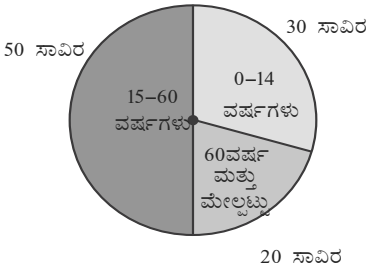
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.2 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೈ ನಕ್ಷೆ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ (ಚಿತ್ರ 4.1)?

ಒಂದು ಮಗು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ವಯೋಗುಂಪುಗಳು





(i) ಚಿತ್ರ 4.1 **(ii)**

ಈ ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಲಿನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ

$$= \frac{\text{ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಗಂಟೆಗಳು}}{\text{ಇಡಿ ದಿನ}} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಖಂಡವನ್ನು ವೃತ್ತದ $\frac{1}{3}$ ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

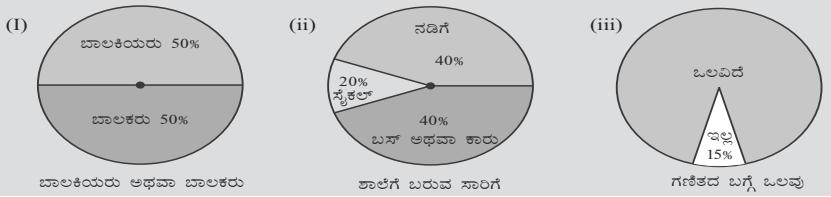
$$= \frac{\text{ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಗಂಟೆಗಳು}}{\text{ಇಡಿ ದಿನ}} = \frac{6 \text{ ಗಂಟೆಗಳು}}{24 \text{ ಗಂಟೆಗಳು}} = \frac{1}{4}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಖಂಡವನ್ನು ವೃತ್ತದ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಖಂಡಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರ 1 ಬರುತ್ತದೆಯೇ?

ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆಗೆ ಪೈ ನಕ್ಷೆ (pie chart) ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಪೈ ನಕ್ಷೆ (ಚಿತ್ರ 4.2) ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



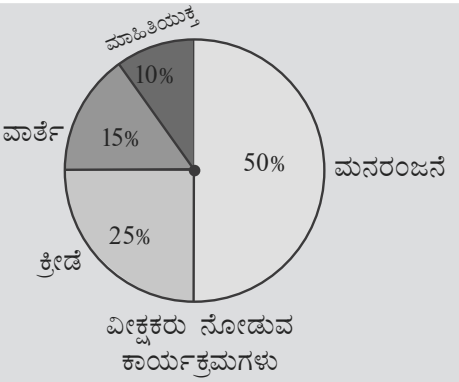
ಚಿತ್ರ 4.2

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. (ಚಿತ್ರ 4.3) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

   (i) ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ?

   (ii) ಯಾವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನಲ್‌ಗಳ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ?



ಚಿತ್ರ 4.3

4.2.1 ಪೈ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು

ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ವಾದ	ಈ ಪರಿಮಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೇಕಡಾ ಸಂಖ್ಯೆ
ಚಾಕೊಲೇಟ್	50%
ವೆನಿಲಾ	25%
ಇತರೆ	25%

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೈ ನಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ.

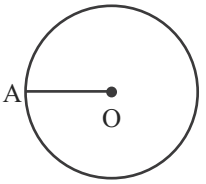
ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ 360° ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ 4.1 ವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ 4.1

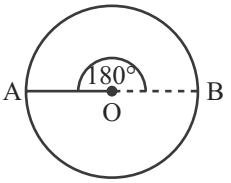
ಸ್ವಾದ	ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಪ್ರತಿಶತ)	ಭಾಗರಾಶಿಯಾಗಿ	360ರ ಭಾಗ
ಚಾಕೊಲೇಟ್	50%	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 360° = 180°$
ವೆನಿಲಾ	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 360° = 90°$
ಇತರೆ	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 360° = 90°$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1. ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅದರ ಕೇಂದ್ರ (O) ಮತ್ತು ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು (OA) ಗುರುತಿಸಿರಿ.



2. ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನ ಖಂಡದ ಕೋನ 180°. ಕೋನಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ $\angle AOB = 180°$ ಬರೆಯಿರಿ.



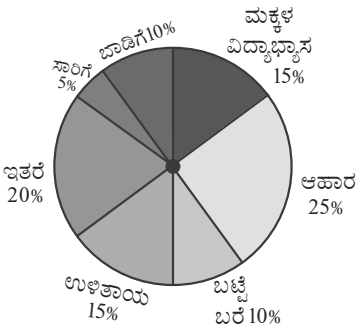
3. ಉಳಿದ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಬತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 4.4 ರಲ್ಲಿರುವ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

(i) ಯಾವ ಬಾಬತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು?

(ii) ಯಾವ ಬಾಬತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ?

(iii) ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?



ಚಿತ್ರ 4.4

ಪರಿಹಾರ: (i) ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು.

(ii) ಮಕ್ಕಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚು (15%) ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ.

(iii) 15% ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ರೂ. 3000 ಆದ್ದರಿಂದ 10% ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು.

$$\frac{3000}{15} \times 10 = 2000 \text{ ರೂ.}$$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಬೇಕರಿಯ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪೈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

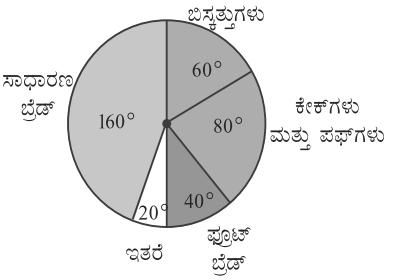
ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೆಡ್	320
ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್	80
ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಫ್‌ಗಳು	160
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು	120
ಇತರೆ	40
ಒಟ್ಟು	720

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ 720 ರೂ.ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಖಾದ್ಯ	ಮಾರಾಟ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ	ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ
ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೆಡ್	320	$\frac{320}{720}=\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9} \times 360° = 160°$
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು	120	$\frac{120}{720}=\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 360° = 60°$
ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಫ್‌ಗಳು	160	$\frac{160}{720}=\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9} \times 360° = 80°$
ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್	80	$\frac{80}{720}=\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9} \times 360° = 40°$
ಇತರೆ	40	$\frac{40}{720}=\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18} \times 360° = 20°$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ನಾವು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 4.5

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲ.

ನಿದ್ರೆ	–	8 ಗಂಟೆಗಳು
ಶಾಲೆ	–	6 ಗಂಟೆಗಳು
ಮನೆಕೆಲಸ	–	4 ಗಂಟೆಗಳು
ಆಟ	–	4 ಗಂಟೆಗಳು
ಇತರೆ	–	2 ಗಂಟೆಗಳು

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

1. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ.

ವರ್ಷ	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ಉತ್ಪಾದನೆ (ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	60	50	70	55	80	85

2. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಊಟದ ಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆ.

ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಶೈಲಿ	ಜನ
ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ	30
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ	40
ಚೈನೀಸ್	25
ಇತರೆ	25
ಒಟ್ಟು	120

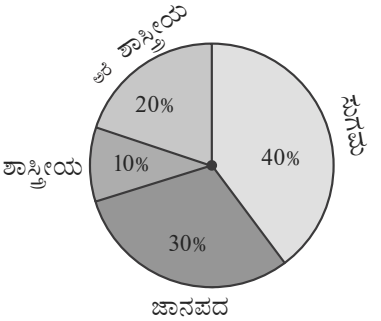
3. ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ

ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
75–100	45
100–125	35
125–150	55
150–175	30
175–200	50
200–225	125
225–250	140
ಒಟ್ಟು	480

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಕದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.



   (i) 20 ಜನರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?

   (ii) ಗರಿಷ್ಠ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು?

   (iii) ಒಂದು ಕೆಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1000 ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು?

2. 360 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ಋತು	ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೇಸಿಗೆ	90
ಮಳೆಗಾಲ	120
ಚಳಿಗಾಲ	150

   (i) ಯಾವ ಋತುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಲಭಿಸಿತು?

   (ii) ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (iii) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವಿವಿಧ ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ.

ಬಣ್ಣಗಳು	ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ
ನೀಲಿ	18
ಹಸಿರು	9
ಕೆಂಪು	6
ಹಳದಿ	3
ಮೊತ್ತ	36

ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀಲಿ ಖಂಡ $\frac{18}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{2}$; ಹಸಿರು $\frac{9}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{4}$, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 540 ಆದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

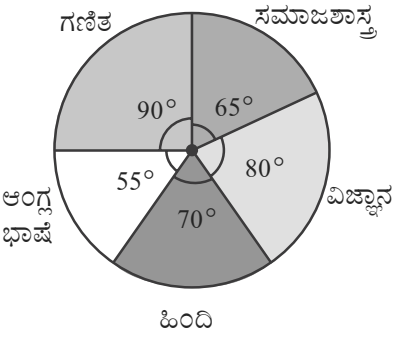
   (i) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 105 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು?

(**ಸುಳಿವು:** 540 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ 360° ಆದರೆ 105 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?)

(ii) ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬಂದವು?

(iii) ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(**ಸುಳಿವು:** ಕೇವಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)



5. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಭಾಷೆ	ಕನ್ನಡ	ಇಂಗ್ಲಿಷ್	ಮರಾಠಿ	ಹಿಂದಿ	ಬೆಂಗಾಲಿ	ಒಟ್ಟು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	40	12	9	7	4	72

BOKTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.3 ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರೈನ್ ಕೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಮಳೆ ಬರದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನಾವಾಗಲೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೈನ್ ಕೋಟನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವವಾಗಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ರೈಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟರೂ ನೀವು ಬೇಗ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ದಿನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ!

ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಯದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೈಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಸರದಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ದೃಢಪಡಬಹುದೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಒಂದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

4.3.1 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

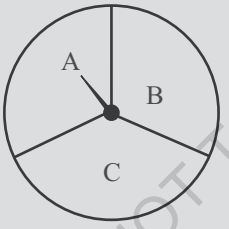
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗಳು ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರಬಹುದು.

ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿದಾಗ ಬರಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾವುವು? ಶಿರ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ! ಆಗಿರಬಹುದು.

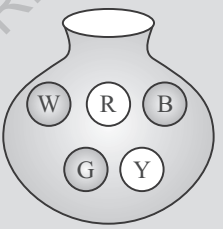
ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕರೆಯಿರಿ. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಶಿರ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಶಿರ ಮತ್ತು ಪುಚ್ಛ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಎರಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ?
2. ಒಂದು ಪಗಡೆ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
3. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮುಳ್ಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರಬಹುದು? (ಚಿತ್ರ 4.6) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಯಾವ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು.



ಚಿತ್ರ (4.6)



ಚಿತ್ರ (4.7)

4. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೇರ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ (ಚಿತ್ರ 4.7) ನೀವು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು:

* ಮೊದಲು ಉರುಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೇ?
* ನಂತರ ಉರುಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ?
* ಎರಡನೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆರು ಬಂದಿತೆಂದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆರು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವೇ?

4.3.2 ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:

ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಬರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಡ್/ಟೈಲ್ ಬಂದಿತೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಟಾಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಳೆ ಗುರುತುಗಳು (ಶಿರ)	ಶಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಳೆ ಗುರುತುಗಳು (ಪುಚ್ಛ)	ಪುಚ್ಛಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
50	卌 卌 卌 卌 卌 ‖	27	卌 卌 卌 卌 |||	23
60	卌 卌 卌 卌 卌 |||	28	卌 卌 卌 卌 卌 卌 ‖	32
70	...	33	...	37
80	...	38	...	42
90	...	44	...	46
100	...	48	...	52

ಒಟ್ಟು ಟಾಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಶಿರ ಮತ್ತು ಪುಚ್ಛಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮೀಪಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಾಳವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಕಾದರೂ ಘಟಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭವನೀಯ ಎಂದರ್ಥ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.3.3 ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಭವನೀಯತೆಗೆ ತಾಳೆಹಾಕುವುದು

(Linking Chances to probability)

ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಿಮ್ಮುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು ಎರಡೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಶಿರ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ. ಎರಡೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಶಿರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ $\frac{1}{2}$. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಿರ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{2}$. ಪುಚ್ಛ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಈಗ ಆರು ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ದಾಳದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದಾಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಉರುಳಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಂದರೆ: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಅಂದರೆ ಆರು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 2ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? ಅದು $\frac{1}{6}$ ಇದರ ಅಂಶ 1, 2 ಇರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಛೇದ 6 ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 5ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು? ಸಂಖ್ಯೆ 7ನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು? 1 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು?

4.3.4 ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಗಣ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಪುಚ್ಛವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಥವಾ 6 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಘಟನೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ 2,4 ಅಥವಾ 6 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು? ಇದು 3/6 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶ 3 ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಛೇದ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 4 ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಹಳದಿ ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಂಡುಗಳು ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಕಡಿಮೆಯೇ?

ಪರಿಹಾರ: ಈ ಘಟನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು 4 + 2 = 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ಹಾಗೆಯೇ ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (ಏಕೆ)?. ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

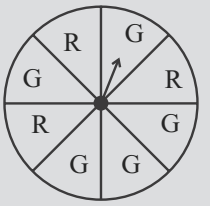
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ.

(i) ಹಸಿರು ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲದಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಷ್ಟು? (ಚಿತ್ರ 4.8)

(ii) ಹಸಿರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

(iii) ಹಸಿರು ಪಡೆಯದೆ ಇರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 4.8

4.3.5 ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ

ನಾವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಒಯ್ಯದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆಯೆ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{1}{10}$. ಮಳೆ ಬರದೆ ಇರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{9}{10}$.

(ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಎರಡೂ ಸಮ ಸಾಧ್ಯಗಳೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ).

ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

1. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವೇಚಿಸುವುದು.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾನಂತರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆಂದು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂಬುದರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

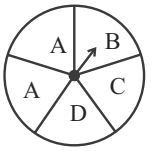
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

   (a) ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು

   (b) ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವುದು



2. 1 ರಿಂದ 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ:

   (i) (a) ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ (b) ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ

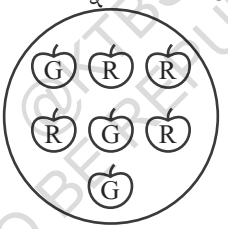
   (ii) (a) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (b) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ

3. ಇವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (a) ಪ್ರಶ್ನೆ 1–(a)ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು D ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.

   (b) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒಂದು ಏಸ್ ಸಿಗುವುದು.

   (c) ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೇಬನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.



© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. 1 ರಿಂದ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಒಂದು (ಒಂದು ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

   (a) ಸಂಖ್ಯೆ 6ನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

   (b) 6ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

   (c) 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

   (d) ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

5. ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಸಿರು ಖಂಡಗಳು, ಒಂದು ನೀಲಿ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಖಂಡವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಹಸಿರು ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? ನೀಲಿ ಅಲ್ಲದ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ?

6. ಎರಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಾರಾಂಶ

1. ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಮುಖಾಂತರವೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
4. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮುನ್ನುಡಿಯಲು ಬಾರದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
5. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
6. ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\dfrac{\text{ಆ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಪ್ರಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}$

   (ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೂ ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ.)
7. ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಘಟನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
8. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED
©KTBS

♦♦♦♦